

1. 개요

BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)는 구글 AI에서 개발한 새로운 언어 모델로, 양방향 Transformer를 활용한 사전 훈련 기법을 사용한다. 기존의 사전 훈련된 언어 모델이 단방향으로만 학습하는 반면, BERT는 문맥의 양쪽 방향을 동시에 학습하는 방식으로 언어 이해 성능을 크게 향상시켰다.

2. 주요 기여

양방향 사전 훈련 모델: 기존의 단방향 언어 모델과 달리, 문장의 앞뒤 문맥을 모두 활용하여 사전 훈련을 수행함.

두 가지 사전 훈련 목표:

Masked Language Model (MLM): 입력 문장에서 일부 단어를 마스킹하고, 이를 예측하도록 훈련함.

Next Sentence Prediction (NSP): 두 문장이 연속된 문장인지 여부를 예측하는 작업을 통해 문장 간 관계를 학습함.

다양한 NLP 태스크에서 최고 성능 기록: 자연어 추론, 질문 응답, 감성 분석 등 여러 NLP 태스크에서 최첨단 성능을 기록함.

3. 모델 구조

Transformer 기반: BERT는 기존 Transformer 모델을 기반으로 하며, BERTBASE (L=12, H=768, A=12, 총 파라미터 110M) 및 BERTLARGE (L=24, H=1024, A=16, 총 파라미터 340M) 두 가지 크기로 제공됨.

WordPiece 토큰화: 30,000개의 WordPiece 토큰을 사용하여 단어를 표현.

입력 형식: [CLS] 토큰을 문장 앞에 추가하여 전체 문장 표현을 학습하며, [SEP] 토큰을 사용해 문장 간 구분.

4. 훈련 및 미세 조정

사전 훈련 데이터: BooksCorpus(8억 단어)와 영어 위키백과(25억 단어)를 사용하여 학습.

미세 조정(Fine-tuning): 사전 훈련된 모델을 다양한 NLP 태스크에 맞게 추가 학습하여 사용.

효율적인 훈련 방식: Transformer의 자기 주의(self-attention) 메커니즘을 활용해 문맥을 효과적으로 학습.

5. 실험 결과

GLUE 벤치마크에서 기존 최고 성능 대비 +7% 이상의 성능 향상.

SQuAD 1.1 & 2.0 질문 응답 태스크에서 최고 성능 기록.

****SWAG (상황적 상식 추론)****에서도 기존 모델 대비 8% 향상.

6. 결론

BERT는 양방향 사전 훈련 모델을 통해 언어 이해 성능을 크게 향상시켰으며, 이후 다양한 NLP 태스크에 적용할 수 있는 강력한 기반 모델이 되었다.